

走行システムの機能と制約

システムが提供する機能

実機センサ、FAST-LIO、GNSS/LIO融合、経路採取・編集、経路追従、障害物監視、自律／手動切替、車輪ドライバ、PyQt5操作画面を共通起動で接続する。デジタルツインは同じ融合・経路・画面を使う。構成はシステム構成、操作は共通起動を参照する。

速度・制動と入力監視

車輪の運用上限は線速度1.0 m/s、角速度1.0 rad/s。線加速度 0.7 m/s^2 、線減速度 1.5 m/s^2 、角加速度 1.5 rad/s^2 を使う。YP-Spurの加減速共通制限を、平滑化後の速度参照と要求値に応じて切り替える。反転は一旦ゼロへ制動してから逆方向へ加速する。

navigatorの停止距離は、実速度と直前指令の大きい方から $v^2 / (2 \times \text{減速度}) + \text{速度} \times \text{応答遅れ}$ を計算する。応答遅れは0.2秒+制御1周期0.05秒。1 m/sなら制動約0.333 mと遅延0.25 mに、障害物余裕0.5 mを加えた約1.083 mが基準となる。これは一定減速度を仮定した設計モデルで、実路面・荷重での停止距離の実測値ではない。

ドライバはcoordinatorの能力上限を読み、設定不一致を起動時に拒否する。正常な制御適用時だけMotionLimitsを継続配信し、navigatorは能力整合・stamp・受信鮮度を確認する。既定で0.5秒の失効時に自律指令を止める。MotionLimitsのないGazebo構成では監視を明示的に無効化する。

robot_navigator同梱のrobot_simulatorは契約を配信し、監視を有効にできる。navigatorのmax_acc_w=0.6は能力照合用で、navigator内で角指令の変化率を制限する値ではない。

位置・odomの受信期限は1秒、共通実機の障害物ヒント期限も1秒である。GNSS/LIO融合は全運動入力途絶時に自律指令をゼロにする。共通実機起動の時刻同期ゲートはNTP・PTP・点群／IMUの状態を監視し、条件喪失時にスタックを終了する。

現行実装の制約

回避幅と車体領域

followerの回避目標生成では最低横オフセット0.35 mが優先されるため、正の許可幅がそれより小さい場合に上限を超える候補を生成し得る。L字サブゴールの点を作る処理は、後方・旋回中の車体占有領域を検査しない。保存した左右幅だけで、経路境界から出ないことを保証できない。

停止状態と車体停止

followerの到達半径は0.6 m、navigatorの位置許容は0.5 mである。WAITING_STOP／FINISHEDは実速度ゼロを確認する状態ではない。navigatorはfollower状態を購読せず、active_targetの受信期限も監視しないため、目標再送が止まっても保持目標への新しい指令を生成し得る。manual_start=falseは開始入力の解除であり、走行中断の指令ではない。

障害物の未観測と旋回

obstacle_monitorは前方の点数不足で非閉塞・距離infを返す。navigatorは非有限なhint距離を距離制約なしとして扱うため、新鮮なhintだけで観測正常とは判断できない。前方抽出範囲の既定は1.5 mで、hint_range_mを伸ばすだけでは遠方の点を利用しない。障害物による線速度停止中も方位誤差が残れば旋回指令を出す場合がある。

位置品質・路面・大会条件

融合は低品質時に減速するが、位置 σ が1 m以上でも上限0.25 m/sを返す分岐がある。通行可能幅と位置・方位の不確かさを合わせた走行可否判定はない。LIOと車輪の共通誤差、GNSSの共通位置bias、車輪スリップを完全には識別できない。

経路の停止属性はline_stop／signal_stopであり、停止線・道路端の境界形状や車体全体のゴール通過を判定する表現はない。待機列・追い越し禁止・

車道侵入禁止を回避と再経路の全処理へ強制する仕組みもない。手動介入とデバッグ入力を一括で無効化する大会専用モードは提供していない。

route_surveyの幅は局所点群から得た横移動余裕の候補で、常に確認を要する。人・コーン等を除いた恒久的な歩道全幅や、未観測の地表を推定する機能ではない。局所空間参照・閾値比較のサンプルはオフラインで、実走の進路生成には未接続である。同梱のつくば経路は検証用であり、現地確認済みの本番経路として扱わない。

確認方法

制動と能力整合はrobot_navigator/tests、ドライバ制御はypspur_ros2/testsで確認する。回避幅・待機・終了・空観測は実際のCoreへ入力し、状態だけでなく目標と速度を照合する。模擬走行ではFINISHED、真値位置、停止速度、接触、入力途絶、最大横ずれを分けて評価する。

現地では取付・方位・時計、荷重と路面に対する実制動、GNSS不良区間、低い段差・遮蔽、歩行者、経路境界、保存帯域・容量を確認する。単体試験・模擬完走・FIX表示を、実コース全体の通行性や競技適合の認定として扱わない。大会条件の原文は公式情報参照ガイドで確認する。

閲覧用PDFも同じ内容を収録する。PC内の原本であり、iPhone向けの公開URLではない。